## ZADANIE 3

***Reakcja z powietrzem?***

W tyglu platynowym umieszczono próbkę metalicznego sodu i ogrzewano przez dłuższy czas w atmosferze osuszonego, pozbawionego $CO_2$ powietrza, w temperaturze około 400°C. Równocześnie w drugim piecu ogrzewano próbkę tlenku pewnego metalu **X** (berylowca) w takiej samej atmosferze, ale w nieco wyższej temperaturze, wynoszącej około 600°C.

Po ochłodzeniu otrzymane produkty reakcji poddano badaniom dyfrakcyjnym i stwierdzono, że w pierwszej próbce występuje tylko jedna faza krystaliczna – związek **A**, natomiast próbka druga zawiera związek **B** oraz niewielką ilość nieprzereagowanego tlenku metalu **X**. (Na podstawie otrzymanego obrazu dyfrakcyjnego próbki oszacowano zawartość tego tlenku w mieszaninie poreakcyjnej na kilka % masowych). Stwierdzono także, że związki **A** i **B** mają budowę jonową i zawierają takie same aniony.

Próbkę związku **A** poddano działaniu wody i otrzymano roztwór, który miał odczyn zasadowy. Podczas przygotowywania tego roztworu nie zaobserwowano wydzielania się gazu, ale gdy dodano do niego zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu, gaz się wydzielał.

Próbkę mieszaniny poreakcyjnej zawierającej związek **B** roztworzono w wodzie otrzymując roztwór $\mathbf{R_B}$, który zadano nadmiarem kwasu siarkowego(VI). Wytrącony biały osad odsączono, przemyto i wysuszono. Masa osadu była o 38,2% większa od masy użytej próbki.

Sporządzono roztwór wodorotlenku chromu(III) w NaOH i po dodaniu do niego roztworu związku **A** lub **B** zaobserwowano zmianę barwy roztworu z zielonej na żółtą.

Polecenia:

***a.*** Podaj nazwę metalu **X**. Odpowiedź uzasadnij uwzględniając przedstawione w treści zadania właściwości chemiczne substancji oraz potwierdź stosownymi obliczeniami.

***b.*** Zapisz równania reakcji zachodzących podczas ogrzewania metalicznego sodu oraz tlenku metalu **X**.

***c.*** Wyjaśnij dlaczego roztwór wodny związku **A** ma odczyn zasadowy i zapisz w formie jonowej odpowiednie równanie reakcji.

***d.*** Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących podczas:
- otrzymywania roztworu $\mathbf{R_B}$,
- mieszania tego roztworu z kwasem siarkowym(VI).

***e.*** Zapisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze związku **A** po dodaniu do niego zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu.

***f.*** Zapisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas:
- roztwarzania wodorotlenku chromu(III) w NaOH,
- dodawania do tego roztworu, roztworu związku **A** lub **B**.

***g.*** Oblicz stopień przereagowania tlenku metalu **X** w reakcji prowadzonej w powietrzu w temperaturze około 600°C.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych: O – 16,00 g/mol;
S – 32,07 g/mol; Mg – 24,31 g/mol; Ca – 40,08 g/mol; Sr – 87,62 g/mol; Ba – 137,33 g/mol

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 3***

***a.*** Z danych dostępnych w zadaniu można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące tlenku metalu **X** oraz produktu jego reakcji z powietrzem:

- w suchym, pozbawionym $CO_2$ powietrzu, z tlenkiem berylowca może reagować jedynie tlen;
- powstający związek **B** posiada zarówno właściwości redukujące (reaguje w środowisku kwaśnym z $KMnO_4$) oraz utleniające (reakcja z roztworem zawierającym aniony tetrahydroksychromu(III)); takie własności posiada anion nadtlenkowy, więc produktem reakcji tlenku metalu **X** z tlenem jest nadtlenek; do tego samego wniosku można dojść na podstawie reakcji sodu z tlenem, ponieważ w wyniku tej reakcji powstaje nadtlenek sodu, a z treści zadania wiadomo, że związki **A** i **B** zawierają takie same aniony, czyli nadtlenkowe;
- w wyniku reakcji roztworu zawierającego kationy tego metalu z $H_2SO_4$ powstaje trudno rozpuszczalny siarczan(VI), może być to siarczan baru, wapnia lub strontu; spośród tlenków tych metali jedynie tlenek baru reaguje z tlenem z utworzeniem nadtlenku, pozostałe tlenki nie reagują z tlenem.

Ogrzewanym tlenkiem był więc BaO, czyli metal **X** to bar.

Obliczenia:

W treści zadania podany jest procentowy przyrost masy spowodowany przekształceniem związku **B** w siarczan(VI) metalu **X**. Należy więc obliczyć teoretyczne zmiany masy próbki podczas otrzymywania siarczanów wapnia, strontu i baru z nadtlenków i przyrównać wyniki do podanej wartości przyrostu masy. (Beryl i magnez można odrzucić bez wykonywania obliczeń, ponieważ nie tworzą one trudno rozpuszczalnego siarczanu). Możemy zaniedbać obecność tlenku w mieszaninie, ponieważ jego zawartość wynosząca tylko kilka % będzie w bardzo małym stopniu wpływała na całkowity przyrost masy próbki.

$$\Delta m(\%) = \frac{M_{XSO_4} - M_{XO_2}}{M_{XO_2}} \cdot 100\%$$

| | Ca | Sr | Ba |
|---|---|---|---|
| $M_{MeO_2}$ /g·mol$^{-1}$ | 72,08 | 119,62 | 169,33 |
| $M_{MeSO_4}$ /g·mol$^{-1}$ | 136,15 | 183,69 | 233,40 |
| $\Delta m$ /g·mol$^{-1}$ | 64,07 | 64,07 | 64,07 |
| $\Delta m$ /% | 88,9 % | 53,6 % | 37,8 % |

Jedynie dla baru przyrost masy podczas tworzenia siarczanu(VI) z nadtlenku jest bliski wartości zmierzonej – 38,20%, co potwierdza że ogrzewanym tlenkiem był BaO.

**Jeżeli zawodnik zidentyfikował bar na podstawie właściwości chemicznych to otrzymuje pełną punktację za obliczenia dotyczące tylko związków baru.**

***b.*** $2Na + O_2 \xrightarrow{400°C} Na_2O_2$ $\qquad$ $2BaO + O_2 \xrightarrow{600°C} 2BaO_2$

***c.*** Nadtlenek sodu w reakcji z wodą daje nadtlenek wodoru (*słabo zdysocjowany w roztworze wodnym – $pK_a$=11,8*) oraz aniony wodorotlenkowe nadające roztworowi odczyn zasadowy. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

$O_2^{2-} + 2H_2O \rightarrow H_2O_2 + 2OH^-$ lub etapowo: $O_2^{2-} + H_2O \rightarrow HO_2^- + OH^-$

$HO_2^- + H_2O \rightleftarrows H_2O_2 + OH^-$

***d.*** $BaO_2 + 2H_2O \rightarrow H_2O_2 + Ba(OH)_2$ $\qquad$ $BaO + H_2O \rightarrow Ba(OH)_2$

$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2H_2O$

***e.*** W reakcji bierze udział nadtlenek wodoru, powstający w reakcji nadtlenku sodu (związek **A**) z wodą.

$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 14H_2O$

***f.*** $Cr(OH)_3 + OH^- \rightleftarrows Cr(OH)_4^-$ lub $Cr(OH)_3 + 3OH^- \rightleftarrows Cr(OH)_6^{3-}$

$3H_2O_2 + 2Cr(OH)_4^- + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$

lub $3H_2O_2 + 2Cr(OH)_6^{3-} \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 2OH^- + 8H_2O$

***g.*** Zakładając, że do reakcji z kwasem siarkowym(VI) użyto np. 1g produktów reakcji tlenku baru z tlenem możemy napisać równanie:

**x** + **y** = 1g; gdzie: **x** – masa BaO, **y** – masa $BaO_2$

Wzrost masy spowodowany był przemianami, które opisują równania:

$BaO + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + H_2O$ (1)

$BaO_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + H_2O_2$ (2)

Przyrost masy w reakcji (1) wynosi: (80,07g/mol/153,33g/mol)·100%= 52,2%, natomiast w reakcji (2) 37,8 %, co obliczono w punkcie ***a***. Uwzględniając udział poszczególnych związków w mieszaninie w oparciu o zaobserwowany w eksperymencie przyrost masy wynoszący 0,382g możemy napisać równanie:

$$0{,}522\mathbf{x} + 0{,}378\mathbf{y} = 0{,}382$$

Rozwiązując powyższy układ równań otrzymujemy:

**x** = 0,028 g (masa tlenku baru BaO) i **y** = 0,972 g (masa nadtlenku baru $BaO_2$).

Aby obliczyć stopień przereagowania musimy znać masę tlenku baru przed reakcją z tlenem. Ze stechiometrii reakcji: $BaO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow BaO_2$ obliczamy ile gramów BaO przereagowało: (153,33 · 0,972) / 169,33 = 0,880g, czyli ilość tlenku użyta do reakcji wynosiła: 0,880 + 0,028 = 0,908 g.

Stąd stopień przereagowania tlenku baru w reakcji z tlenem wynosi:

0,880g / 0,908g = 0,969.

**Punktacja:**

***a.*** Za podanie, nazwy metalu **X**
- na podstawie właściwości chemicznych z treści zadania; 2,0 pkt.
- na podstawie przeprowadzonych obliczeń. 2,0 pkt.

***b.*** Za napisanie równań reakcji zachodzących podczas ogrzewania metalicznego sodu oraz tlenku baru z tlenem. 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.

***c.*** Za wyjaśnienie przyczyny zasadowego odczynu roztworu zw. **A.** 1,0 pkt.
Za napisanie równania reakcji związku **A** z wodą. 1,0 pkt.

***d.*** Za napisanie równań reakcji:
- otrzymywania wodorotlenku baru (roztwór $\mathbf{R_B}$); 1,0 pkt.
- strącania siarczanu baru. 1,0 pkt.

***e.*** Za napisanie równania reakcji nadtlenku wodoru z jonami $MnO_4^-$. 2,5 pkt.

***f.*** Za napisanie równania reakcji:
- wodorotlenku chromu(III) z jonami $OH^-$ ; 1,0 pkt.
- nadtlenku wodoru z jonami $Cr(OH)_4^-$. 2,5 pkt.

***g.*** Za obliczenie stopnia przereagowania tlenku baru 4,0 pkt.

---

**RAZEM: 20,0 pkt.**